目录

原神核心循环 3

原神背包系统策划案 4

一、前言 4

1、设计目的 4

2、如何达到目的 4

3、与其他系统关联性 4

4、系统简述 4

5、设计思路 4

二、主要内容 5

1、界面 UI 5

2、按钮简介 6

3、操作流程 7

4、功能规则 13

三、美术需求 17

四、补充建议 17

守望先锋战力系统拆解 19

一、拆解目的 19

二、系统介绍 19

三、操作流程 19

1、守望先锋伤害判定规则 19

2、守望先锋伤害判定流程图（简） 20

3、守望先锋伤害判定流程图 21

四、主要内容 22

1、界面介绍 22

2、数值验证 24

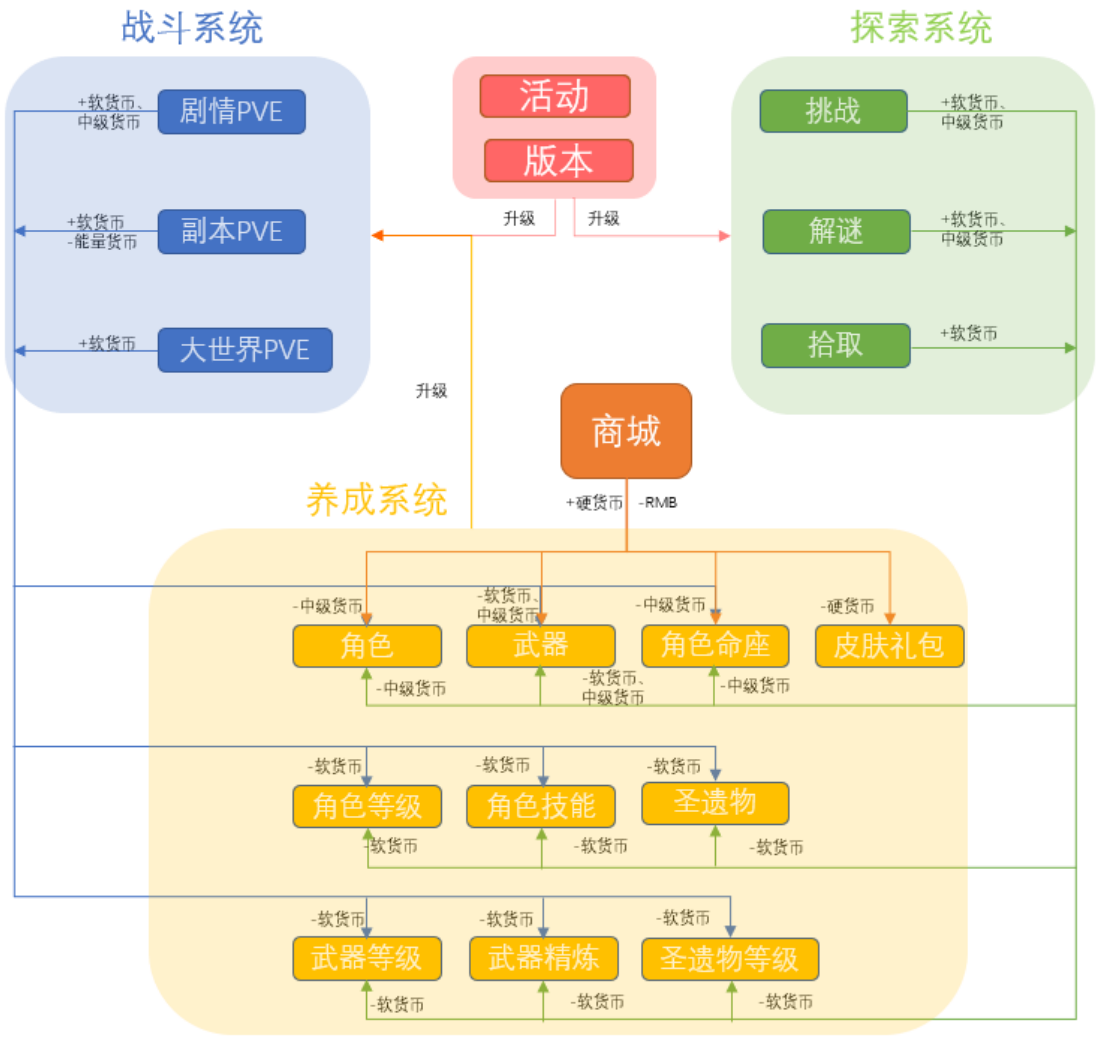
3、优缺点分析 28

4、优化建议 28

5、游戏测试 28

6、补充说明 28

原神核心循环



软货币：游戏基础货币

中级货币：游戏高级货币，可抽取角色和武器，可转化为能量货币

硬货币：充值货币，可购买皮肤礼包，可转化为中级货币

能量货币：游戏体力货币，可参与副本 PVE，随现实时间增长，有上限

战斗系统升级：当同时满足养成条件和版本活动时，战斗系统升级

探索系统升级：当满足版本活动条件时，探索系统升级

原神背包系统策划案

一、前言

1、设计目的

以原神为例，设计一款 RPG 手游背包系统，便于玩家整理资源，引导玩家行为模式

2、如何达到目的

通过玩家管理游戏内的不同资源，引导其游戏内的行为模式

3、与其他系统关联性

装备养成系统和充值系统

装备养成系统：系装备系统的一部分，可在武器、圣遗物背包中进入装备养成系统

充值系统：系商城系统的一部分，可在背包中进入充值系统，快速完成付费货币充值

4、系统简述

背包系统主要功能是存放玩家在游戏内的大部分资源，包括装备、道具、货币等。装备背包主要有升级、摧毁功能。道具背包主要有使用、查阅功能。背包内直观展现付费和免费货币，并可点击按钮进入充值系统

5、设计思路

首先，游戏内 UI 应契合游戏题材与故事背景，还应具有一定美观性。即玩家打开背包后能迅速对背包内容产生兴趣与认同感，使其后续投入资源的心理门槛放低；

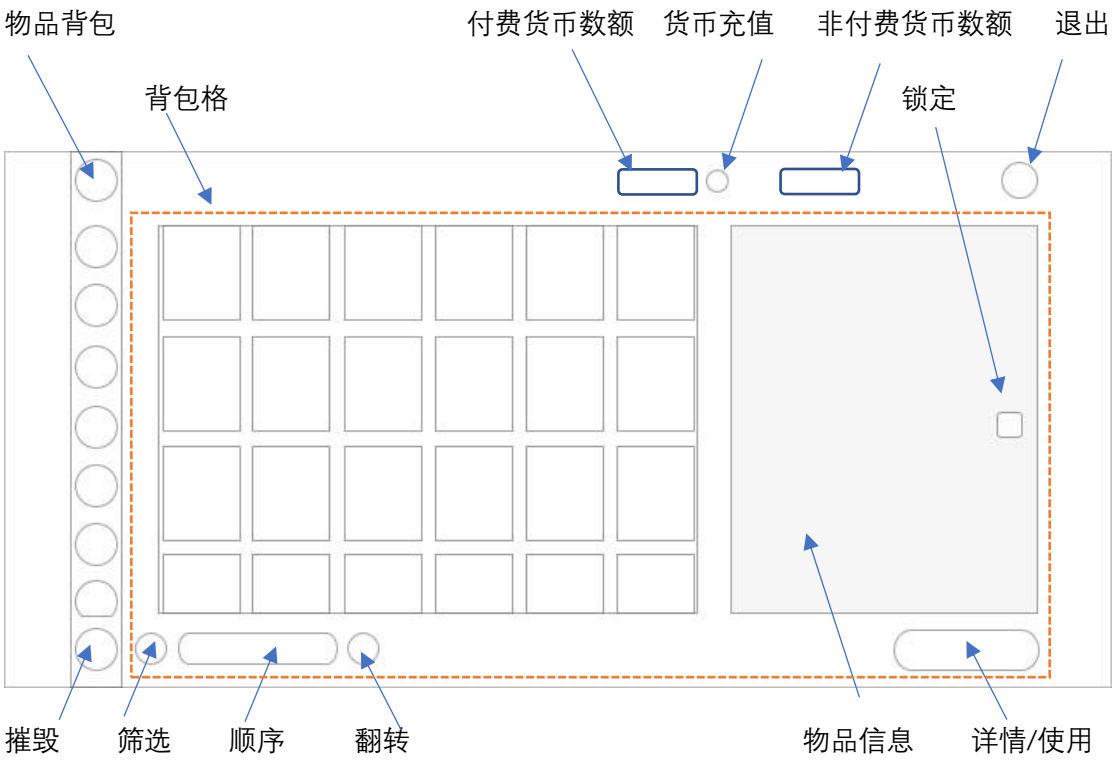
其次，背包内容应具有易读性，背包物品展示和操作要合理。即玩家打开背包后能快速理解背包的内容，在背包功能齐全和背包展示、操作简便间保持平衡；

最后，应引导玩家游戏行为模式。即背包物品展示有主次，例如武器装备等养成物品为主，应在背包靠前位置，任务道具为次，可在背包靠后位置。同时应展示玩家重要货币资源。通过对背包物品的展现，引导玩家上线后的游戏行为和充值付费行为

二、主要内容

1、界面 UI


背包 / 圣遗物
21140
13495709
圣遗物 1264/1500
明威之镡
生之花
生命值
4,780
+20
·元素充能效率+23.3%
·攻击力+16
·生命值+9.9%
·防御力+37
绝缘之旗印:
钟离已装备
品质顺序
详情
UID: 233202903


物品背包
背包格
付费货币数额
货币充值
非付费货币数额
退出
锁定
摧毁
筛选
顺序
翻转
物品信息
详情/使用

2、按钮简介

物品背包：背包内有 9 个物品背包，分别存放其对应物品，各物品背包间可快速切换。一般背包大小 6*333+2=2000，特殊背包大小 6*250=1500

背包格：一个背包格存放一种物品，一般背包格的最大堆叠数 max=1，特殊背包格的最大堆叠数 max=9999。当背包格内物品被角色装备时，显示该角色头像；当其被锁定时，显示锁定图标

物品信息：点击背包格，右侧显示该物品信息

摧毁：点击后删除选中物品，返还一定物品或提示无物品返还

锁定：点击后切换物品锁定状态，有已锁定和未锁定两种状态，锁定按钮显示其对应状态图标，无法删除处于锁定状态的物品。一般默认物品未锁定

筛选：点击后弹出选项，筛选物品背包内物品

顺序：点击后弹出选项，选择物品显示顺序

翻转：点击后将所选物品背包内物品倒序

使用：点击后使用选中物品

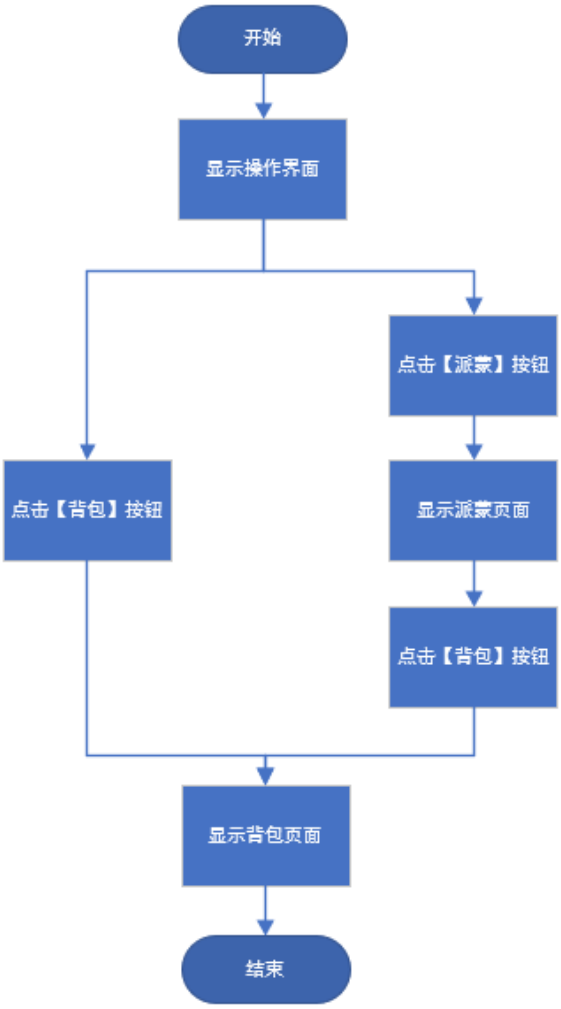
详情：点击后进入装备界面

货币充值：点击后弹出货币充值界面，

退出：点击后退出背包，返回操作界面

3、操作流程

3.1 打开和关闭背包



【派蒙】按钮

【背包】按钮



点击【派蒙】后菜单栏

【背包】按钮



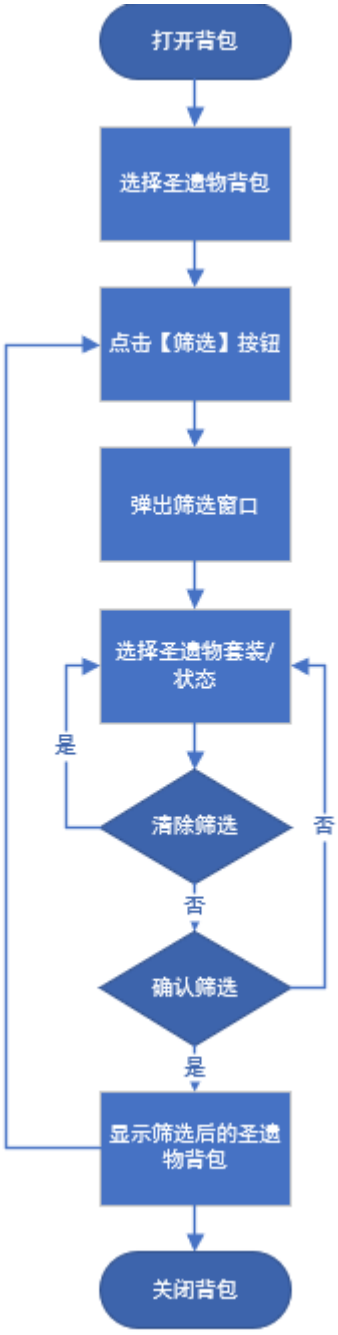
3.2 装备的筛选与排序

旧筛选:



新筛选:



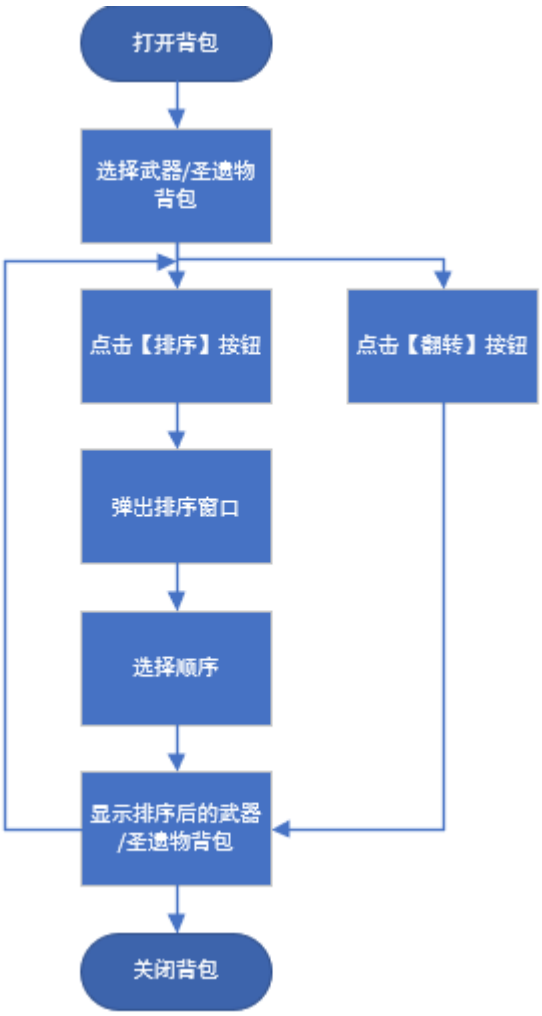

打开背包
选择圣遗物背包
点击【筛选】按钮
弹出筛选窗口
选择圣遗物套装/状态
是
清除筛选
否
否
确认筛选
是
显示筛选后的圣遗物背包
关闭背包

武器排序:


背包 / 武器
21590
13850106
武器 167/2000
天空之刃
单手剑
元素充能效率
55.1%
基础攻击力
608
Lv.90 / 90
1 精炼1阶
穿刺高天的利齿
・暴击率提升4%；施放元素爆发时，获得破空之势：移动速度提升10%，攻击速度提升10%，普通攻击与重击命中时，额外造成20%攻击力的伤害，持续12秒。
班尼特已装备
等级顺序
品质顺序
类型顺序
品质顺序
详情
UID: 233202903

圣遗物排序:


背包 / 圣遗物
21590
13850106
圣遗物 1324/1500
明威之镡
生之花
生命值
4,780
+20
・元素充能效率+23.3%
・攻击力+16
・生命值+9.9%
・防御力+37
绝缘之旗印:
钟离已装备
等级顺序
品质顺序
品质顺序
详情
UID: 233202903


打开背包
选择武器/圣遗物背包
点击【排序】按钮
点击【翻转】按钮
弹出排序窗口
选择顺序
显示排序后的武器/圣遗物背包
关闭背包

4、功能规则

背包

背包规格

1 完成背包引导教程后开放，有9个相互独立物品背包，分别存放9种对应物品，各物品背包间可快速切换。具体物品存放见导表配置
2 物品背包物品格上限为6*250=1500（仅圣遗物背包）和6*333+2=2000（其余8个物品背包）
3 背包内物品按导表顺序排放，详见导表
4 物品背包未显示部分通过滑动屏幕显示，无翻页
5 首次进入背包时，背包为空

背包打开关闭

1 点击【背包】按钮，打开背包
2 点击【派蒙】按钮，在二级界面内点击【背包】按钮打开背包
3 点击背包界面内【关闭】按钮，关闭背包

背包查看功能

1 点击不同物品背包按钮，显示对应物品背包内物品信息（附文本）
2 点击物品所在背包格，在背包右侧显示物品信息
3 当背包内有新物品时，物品格上tips提示<新>

背包存放功能

1 背包各物品背包内可以存放一切对应品类物品，详见物品id表
2 当无法存放物品时，tips提示<背包已满>

背包删除功能

1 点击【删除】按钮后，各物品进入待删除状态
A 无法删除的物品，所在背包格为灰色，点击无效
B 可删除的物品，点击后弹出【摧毁】按钮
2 选中需要删除的物品，再次点击【摧毁】，弹出二次确认
标题 摧毁物品
内容 将删除选中的物品，并显示返还物品及其数量，并tips提示<物品摧毁后无法恢复>
若无返还物品，则额外tips提示<本次摧毁无物品返还>
选项 **取消** **摧毁**
点击【摧毁】后，删除选中物品，并返还相应物品，若无则不返还。点击【取消】后，回到1，各物品进入待删除状态
3 进入待删除状态后，屏蔽物品使用功能。执行任何非正常操作时（如关游戏、关背包）时，强制退出待删除状态

背包堆叠规则

1 所有相同id的物品可以进行堆叠，各物品堆叠上限max详见物品id表
2 当某物品堆叠数量超过上限max时，将其后所有物品依次后移一格，然后自动堆叠至下一背包格

背包操作规则

背包内物品交互规则

点击物品所在背包格，物品进入交互状态。在背包右侧显示物品信息，背包下方右侧显示按钮。打开背包时，默认打开武器背包。对于所有物品背包，默认与首个物品交互，并按以下方法处理

1 **背包物品的详情与“使用”**

当打开背包时，在背包下方显示按钮，按以下方法处理

物品类型	交互效果
装备类	交互状态下，背包下方右侧显示【详情】，点击按钮进入装备界面。背包右侧显示【锁定】，点击按钮锁定装备（即装备不可摧毁）
物品使用类	交互状态下，背包下方右侧显示【使用】/【阅读】，点击按钮使用物品。若物品有使用CD，则其进入冷却，期间【使用】按钮消失，冷却时间结束后，重新显示【使用】按钮。若为物品为消耗品，则使用后物品数量-1，当数量为0时，该物品消失，背包内该物品后的物品依次前移一格
物品不可使用类	无法交互
物品放置类	交互状态下，背包下方右侧显示【放置】/【部署】，点击按钮关闭背包并放置物品。若物品有放置CD，则其进入冷却，期间【部署】按钮消失，冷却时间结束后，重新显示【部署】按钮若角色所处场景无法放置物品，则不关闭背包，并弹窗提示“无法布置在此处”
物品道具类	交互状态下，若未装备物品，则背包下方右侧显示【装备】，点击按钮立即装备物品。若已装备物品，且被装备物品为此时交互物品，则背包下方右侧显示【卸下】，点击按钮卸下物品。若已装备物品，且被装备物品非此时交互物品，则背包下方右侧显示【替换】，点击按钮替换物品

PS：任务物品根据活动策划每期活动所需物品另配置表

物品类型说明
武器+圣遗物
食物+角色经验素材（养成道具）+书籍（任务）+特殊物品+任务物品 其中，食物+角色经验素材+特殊物品按钮文本为【使用】，书籍按钮文本为【阅读】 特殊物品有“北陆原胚之匣”和“脆弱树脂”等（均为贵重道具），详见特殊物品id表，任务物品按钮文本按导表id显示
养成道具（角色经验素材除外）+材料+任务（书籍除外）+贵重道具（“北陆原胚之匣”和“脆弱树脂”除外）+摆设，详见物品id表
小道具，特殊物品 小道具包含“尘歌壶”，“参量质变仪”。其中“尘歌壶”按钮文本为【放置】，“参量质变仪”按钮文本为【部署】 特殊物品有“寻仙的美食家”等，详见特殊物品id表
小道具（“尘歌壶”，“参量质变仪”除外） 详见物品id表

2 **背包物品的排序与锁定**

当打开背包内装备背包时（武器+圣遗物），在背包下方显示按钮，按以下方法处理

物品类型	交互效果
武器	打开装备背包时，背包下方显示【品质顺序】与【翻转】。点击【品质顺序】，其上方依次弹出【等级顺序】、【品质顺序】、【类型顺序】按钮。点击对应按钮，系统按对应规则对物品排序
圣遗物	打开圣遗物背包时，背包下方显示【筛选】、【品质顺序】与【翻转】。点击【筛选】，其上方弹出【全部】和“圣遗物套装”按钮。点击【品质顺序】，其上方依次弹出 【等级顺序】、【品质顺序】按钮。点击对应按钮，系统按对应规则对物品排序

排序规则
【等级顺序】：按照等级＞品质＞类型的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【品质顺序】：按照品质＞等级＞类型的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【类型顺序】：按照类型＞等级＞品质的类别顺序排序，品质内按物品id排序
【等级顺序】：按照等级＞品质的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【品质顺序】：按照品质＞等级的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【筛选】：按照【全部】＞“圣遗物套装”的类别顺序排序，先判断背包内某类圣遗物数量，≥1的和=0的分别按圣遗物id排序，≥0的圣遗物排序完后再对=0的排序，排序规则圣遗物筛选id表顺序排列，具体顺序详见导表 【翻转】：遍历当前物品栏位置id，将当前物品栏位置id总数（记为N）与当前物品栏每个物品位置id（记为n）做以下赋值：n=N-n+1

3 **背包物品的摧毁**

当打开背包时，在背包下方左侧显示按钮，按以下方法处理

物品类型	交互效果
武器	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，并返还对应返还物品（详见物品id表），其数量等于物品分值。当物品分值≥4时，其不可摧毁，点击按钮无效果
圣遗物	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，无返还物。当物品分值≥4时，其不可摧毁，点击按钮无效果
小道具/任务/贵重道具/摆设	无法摧毁
养成道具	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，无返还物品。当物品分值≥4时，其不可摧毁，点击按钮提示<该道具无法摧毁>。此外，来源包含“星尘兑换”的物品数值+1，角色经验素材数值-1
食物/材料	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，无返还物品。当物品分值≥2时，其不可摧毁，点击按钮提示<该道具无法摧毁>。此外，来源包含“钓鱼获得”的物品数值-2

分值公式
物品分值计算公式：物品分值=物品品质+锁定状态+装备状态+特殊 物品品质：灰色=1分；绿色=2分；蓝色=3分；紫色=4分；金色=5分 锁定状态：锁定=5分；未锁定=0分 装备状态：装备=5分；未装备=0分 特殊：来源包含“星尘兑换”的物品数值+1； 来源包含“钓鱼获得”的物品数值-2； 角色经验素材数值-1； PS：有且仅有装备类物品（武器，圣遗物）存在锁定状态和装备状态。锁定状态由**【锁定】**按钮确认，武器分值≥4时默认锁定，圣遗物默认不锁定

背包物品拾取规则

当角色交互距离内出现可交互物品时，弹出“物品名称”按钮，点击选项后该物品被拾取至背包

物品类型	交互效果
可拾取类	比较被拾取物品id（记为A）与背包内所有物品id（记为B）.①若存在A=Bn（Bn为B内任一物品id），且Bn数量＜其堆叠上限max，则背包内Bn的数量+1。②若存在A=Bn，但Bn数量＝其堆叠上限max，则将Bn后所有物品依次后移一格，并在Bn后一背包格添加Bn。③若A≠Bn，且已用背包格（记为C）＜其背包格上限（记为D），则按物品id表，将背包中首个id顺序在Bn后的物品（记为E）及其后所有物品依次后移一格，并在E前一背包格添加Bn。④若A≠Bn，且C＝D，则拾取物品失败，弹窗提示背包已满
自动拾取类	无拾取交互选项，角色交互距离内出现可拾取物品时自动拾取物品至背包
直接增加类	无实体，包内同id物品数量+1，若无同id物品，则按导表sid顺序在包内添加物品，其后物品依次后移一格

物品类型说明
武器+圣遗物+养成道具+食物+材料+书籍（任务）+贵重道具 详见物品id表
贵重道具，详见物品id表
贵重道具+摆设，详见物品id表

物品种类	详见物品id表	
游戏货币	原石	无独立物品背包
	创世结晶	
	摩拉	
装备	武器	有独立物品背包
	圣遗物	
道具	养成道具	
	食物	
	材料	
	小道具	
	任务	
	贵重道具	
	摆设	

物品id表

物品id	物品名称	物品类型	同id堆叠数max	物品说明	交互类型	拾取类型	摧毁返还物品id	摧毁返还物品名称
int	string	string	int	string	string	string	int	string
00001	原石	游戏货币	2147483647	游戏货币，角色、武器抽卡	null	null	null	无法摧毁
00002	创世结晶	游戏货币	2147483647	付费货币，兑换原石，购买皮肤	null	null	null	无法摧毁
00003	树脂	游戏货币	2147483647	游戏货币，游戏内体力值	null	null	null	无法摧毁
00004	摩拉	游戏货币	2147483647	免费货币	null	null	null	无法摧毁
00101	天空之刃	武器	1	常驻5星武器	装备类	可拾取	null	无法摧毁
03001	苹果	食物	2147483647	食物，可采摘可食用	使用类	可拾取	0	无返还物品
05001	尘歌壶	小道具	1	任务获得道具，开辟新玩法	放置类	null	null	无法摧毁
05003	化种匣	小道具	1	尘歌壶内使用道具	道具类	null	null	无法摧毁
07001	风神瞳	贵重道具	2147483647	地图探索奖励，可升级风神瞳像	null	自动拾取	null	无法摧毁
08001	蒙德宅邸	摆设	2147483647	尘歌壶内使用道具	null	直接增加	null	无法摧毁
01001	冒险家之花	圣遗物	1	装备，可提高佩戴角色相应数值	装备类	可拾取	00004	摩拉
00011	无锋剑	武器	1	装备，可提高佩戴角色相应数值	装备类	可拾取	00011	精锻用杂矿
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…

装备养成系统——武器与圣遗物	
点击装备类物品【详情】按钮，进入装备养成系统	
装备养成系统功能	
1	显示装备详细信息
2	升级强化装备
3	快速装备物品
装备养成系统操作	
1	点击【详情】、【故事】按钮查看装备详细信息，进入系统时默认点击【详情】按钮
2	点击【突破】、【精炼】按钮升级强化装备，其中，“圣遗物”养成界面没有【精炼】按钮
3	点击【快速装备】按钮快速装备物品
4	点击【返回】按钮，显示上级背包界面
5	【详情】界面显示【锁定】按钮，其与背包系统中锁定按钮共享状态
充值系统——游戏的盈利途径	
在背包右上角显示玩家原石和摩拉数，点击原石旁按钮弹出充值窗口	
充值系统功能	
1	显示玩家当前原石数
2	提供玩家创世结晶转换原石途径
3	提供玩家充值创世结晶途径
充值系统操作	
1	点击背包原石旁按钮，进入充值系统
2	点击【-100】、【+100】、【最大】、【-】、【+】按钮，以及手动输入数字以确定消耗创世结晶数
3	点击【确认】按钮，系统弹窗二次确认后完成货币兑换，若创世结晶数量不足，则弹窗充值界面
4	选择充值选项，确认支付后完成创世结晶充值
5	点击【取消】后退出充值系统，返回背包系统
6	创世结晶兑换原石时，默认先消耗玩家已有创世结晶，若不足再提示充值

（注：拆解表格见附件 excel）

三、美术需求

根据游游戏风格设计游戏内图标、模型、界面、特效、场景

四、 补充建议

① 筛选功能中，不显示每个选项的方块，以减少画面的割裂感，选择某一选项时将其所在行高亮显示以提示玩家

② 圣遗物背包设计副背包，可将背包中选中圣遗物放置于此，便于玩家管理圣遗物

③ 背包内链接充值系统改为链接商城创世结晶充值页面，降低认知门槛

④ 游戏货币固定在背包右上角显示，并适当放大货币图标，使其与其他按钮大小相同，统一 UI 规格，提高货币曝光率

背包

背包规格

1 完成背包引导教程后开放，有9个相互独立物品背包，分别存放9种对应物品，各物品背包间可快速切换。具体物品存放见导表配置
2 物品背包物品格上限为6*250=1500（仅圣遗物背包）和6*333+2=2000（其余8个物品背包）
3 背包内物品按导表顺序排放，详见导表
4 物品背包未显示部分通过滑动屏幕显示，无翻页
5 首次进入背包时，背包为空

背包打开关闭

1 点击【背包】按钮，打开背包
2 点击【派蒙】按钮，在二级界面内点击【背包】按钮打开背包
3 点击背包界面内【关闭】按钮，关闭背包

背包查看功能

1 点击不同物品背包按钮，显示对应物品背包内物品信息（附文本）
2 点击物品所在背包格，在背包右侧显示物品信息
3 当背包内有新物品时，物品格上tips提示<新>

背包存放功能

1 背包各物品背包内可以存放一切对应品类物品，详见物品id表
2 当无法存放物品时，tips提示<背包已满>

背包删除功能

1 点击【删除】按钮后，各物品进入待删除状态
A 无法删除的物品，所在背包格为灰色，点击无效
B 可删除的物品，点击后弹出【摧毁】按钮
2 选中需要删除的物品，再次点击【摧毁】，弹出二次确认

标题	摧毁物品！
内容	将删除选中的物品，并显示返还物品及其数量，并tips提示<物品摧毁后无法恢复>
	若无返还物品，则额外tips提示<本次摧毁无物品返还>
选项	取消　　摧毁

点击【摧毁】后，删除选中物品，并返还相应物品，若无则不返还。点击【取消】后，回到1，各物品进入待删除状态
3 进入待删除状态后，屏蔽物品使用功能。执行任何非正常操作时（如关游戏、关背包）时，强制退出待删除状态

背包堆叠规则

1 所有相同id的物品可以进行堆叠，各物品堆叠上限max详见物品id表
2 当某物品堆叠数量超过上限max时，将其后所有物品依次后移一格，然后自动堆叠至下一背包格

背包操作规则

背包内物品交互规则

点击物品所在背包格，物品进入交互状态。在背包右侧显示物品信息，背包下方右侧显示按钮。打开背包时，默认打开武器背包。对于所有物品背包，默认与首个物品交互，并按以下方法处理

1 背包物品的详情与“使用”

当打开背包时，在背包下方显示按钮，按以下方法处理

物品类型	交互效果	物品类型说明
装备类	交互状态下，背包下方右侧显示【详情】，点击按钮进入装备界面。背包右侧显示【锁定】，点击按钮锁定装备（即装备不可摧毁）	武器+圣遗物
物品使用类	交互状态下，背包下方右侧显示【使用】/【阅读】，点击按钮使用物品。若物品有使用CD，则其进入冷却，期间【使用】按钮消失，冷却时间结束后，重新显示【使用】按钮。若为物品为消耗品，则使用后物品数量-1，当数量为0时，该物品消失，背包内该物品后的物品依次前移一格	食物+角色经验素材（养成道具）+书籍（任务）+特殊物品+任务物品 其中，食物+角色经验素材+特殊物品按钮文本为【使用】，书籍按钮文本为【阅读】 特殊物品有“北陆原胚之匣”和“脆弱树脂”等（均为货重道具），详见特殊物品id表，任务物品按钮文本按导表id显示
物品不可使用类	无法交互	养成道具（角色经验素材除外）+材料+任务（书籍除外）+货重道具（“北陆原胚之匣”和“脆弱树脂”除外）+摆设，详见物品id表
物品放置类	交互状态下，背包下方右侧显示【放置】/【部署】，点击按钮关闭背包并放置物品。若物品有放置CD，则其进入冷却，期间【部署】按钮消失，冷却时间结束后，重新显示【部署】按钮若角色所处场景无法放置物品，则不关闭背包，并弹窗提示“无法布置在此处”	小道具，特殊物品 小道具包含“尘歌壶”，“参量质变仪”。其中“尘歌壶”按钮文本为【放置】，“参量质变仪”按钮文本为【部署】 特殊物品有“寻仙的美食家”等，详见特殊物品id表
物品道具类	交互状态下，若未装备物品，则背包下方右侧显示【装备】，点击按钮立即装备物品。若已装备物品，且被装备物品为此时交互物品，则背包下方右侧显示【卸下】，点击按钮卸下物品。若已装备物品，且被装备物品非此时交互物品，则背包下方右侧显示【替换】，点击按钮替换物品	小道具（“尘歌壶”，“参量质变仪”除外） 详见物品id表

PS：任务物品根据活动策划每期活动所需物品另配置表

2 背包物品的排序与锁定

当打开背包内装备背包时（武器+圣遗物），在背包下方显示按钮，按以下方法处理

物品类型	交互效果	排序规则
武器	打开装备背包时，背包下方显示【品质顺序】与【翻转】。点击【品质顺序】，其上方依次弹出【等级顺序】、【品质顺序】、【类型顺序】按钮。点击对应按钮，系统按对应规则对物品排序	【等级顺序】：按照等级＞品质＞类型的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【品质顺序】：按照品质＞等级＞类型的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【类型顺序】：按照类型＞等级＞品质的类别顺序排序，品质内按物品id排序
圣遗物	打开圣遗物背包时，背包下方显示【筛选】、【品质顺序】与【翻转】。点击【筛选】，其上方弹出【全部】和“圣遗物套装”按钮。点击【品质顺序】，其上方依次弹出【等级顺序】、【品质顺序】按钮。点击对应按钮，系统按对应规则对物品排序	【等级顺序】：按照等级＞品质的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【品质顺序】：按照品质＞等级的类别顺序排序，类型内按物品id排序 【筛选】：按照【全部】＞“圣遗物套装”的类别顺序排序，先判断背包内某类圣遗物数量，≥1的和=0的分别按圣遗物id排序，≥0的圣遗物排序完后再对=0的排序，排序规则圣遗物筛选id表顺序排列，具体顺序详见导表 【翻转】：遍历当前物品栏位置id，将当前物品栏位置id总数（记为N）与当前物品栏每个物品位置id（记为n）做以下赋值：n=N-n+1

3 背包物品的摧毁

当打开背包时，在背包下方左侧显示按钮，按以下方法处理

物品类型	交互效果	分值公式
武器	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，并返还对应返还物品（详见物品id表），其数量等于物品分值。当物品分值≥4时，其不可摧毁，点击按钮无效果	物品分值计算公式：物品分值=物品品质+锁定状态+装备状态+特殊 物品品质：灰色=1分；绿色=2分；蓝色=3分；紫色=4分；金色=5分 锁定状态：锁定=5分；未锁定=0分 装备状态：装备=5分；未装备=0分 特殊：来源包含“星尘兑换”的物品数值+1； 来源包含“钓鱼获得”的物品数值-2； 角色经验素材数值-1； PS：有且仅有装备类物品（武器，圣遗物）存在锁定状态和装备状态。锁定状态由【锁定】按钮确认，武器分值≥4时默认锁定，圣遗物默认不锁定
圣遗物	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，无返还物。当物品分值≥4时，其不可摧毁，点击按钮无效果	
小道具/任务/货重道具/摆设	无法摧毁	
养成道具	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，无返还物品。当物品分值≥4时，其不可摧毁，点击按钮提示<该道具无法摧毁>。此外，来源包含“星尘兑换”的物品数值+1，角色经验素材数值-1	
食物/材料	点击【摧毁】按钮，提示<选择希望摧毁的物品>，选择摧毁物品，无返还物品。当物品分值≥2时，其不可摧毁，点击按钮提示<该道具无法摧毁>。此外，来源包含“钓鱼获得”的物品数值-2	

背包物品拾取规则

当角色交互距离内出现可交互物品时，弹出“物品名称”按钮，点击选项后该物品被拾取至背包

物品类型	交互效果	物品类型说明
可拾取类	比较被拾取物品id（记为A）与背包内所有物品id（记为B）.①若存在A=Bn（Bn为B内任一物品id），且Bn数量＜其堆叠上限max，则背包内Bn的数量+1。②若存在A=Bn，但Bn数量＝其堆叠上限max，则将Bn后所有物品依次后移一格，并在Bn后一背包格添加Bn。③若A≠Bn，且已用背包格（记为C）＜其背包格上限（记为D），则按物品id表，将背包中首个id顺序在Bn后的物品（记为E）及其后所有物品依次后移一格，并在E前一背包格添加Bn。④若A≠Bn，且C＝D，则拾取物品失败，弹窗提示背包已满	武器+圣遗物+养成道具+食物+材料+书籍（任务）+货重道具 详见物品id表
自动拾取类	无拾取交互选项，角色交互距离内出现可拾取物品时自动拾取物品至背包	货重道具，详见物品id表
直接增加类	无实体，包内同id物品数量+1，若无同id物品，则按导表sid顺序在包内添加物品，其后物品依次后移一格	货重道具+摆设，详见物品id表

物品种类

详见物品id表

游戏货币	原石	无独立物品背包
	创世结晶	
	摩拉	
装备	武器	有独立物品背包
	圣遗物	
道具	养成道具	
	食物	
	材料	
	小道具	
	任务	
	货重道具	
	摆设	

守望先锋战力系统拆解

一、拆解目的

推导守望先锋的战力公式，学习其战力系统设计

二、系统介绍

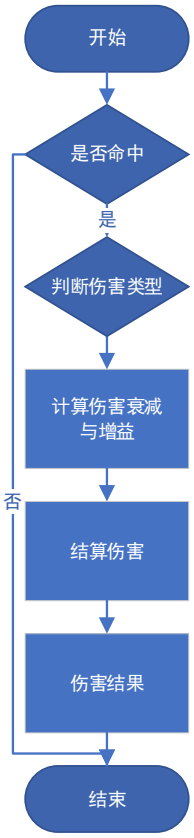
守望先锋为 FPS 竞技游戏，对战力精度要求较高。合理的战力系统可以给予玩家游戏目标与游戏反馈，同时可以作为其他系统的度量标准。

三、操作流程

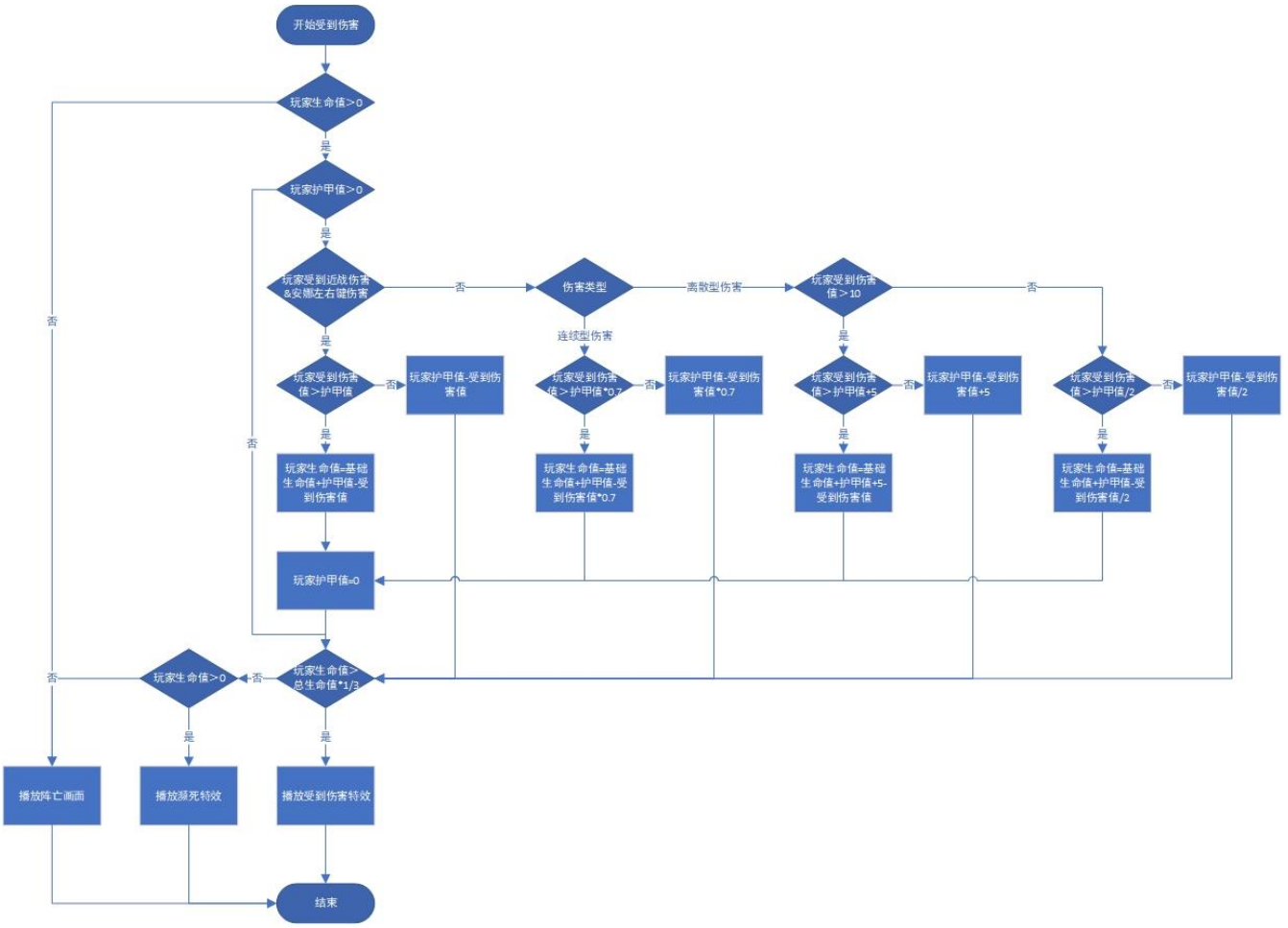
1、守望先锋伤害判定规则



2、守望先锋伤害判定流程图（简）



3、守望先锋伤害判定流程图



瀑布算法

四、主要内容

1、界面介绍

1.1、游戏内界面



1.2 、受到伤害特效



1.3、濒死特效



1.4、阵亡画面



2、数值验证

2.1、持续型伤害

以 0 能量查莉雅为例， 3 秒对生命造成 216 点伤害，72DPS，

对护甲，3 秒内共造成 150+1=151 点伤害（1 点为生命），50.33DPS。

在误差允许范围内，可以认为，护甲对持续型伤害减伤 30%



2.2 离散型伤害

2.2A 单次攻击 > 10，以炮台为例，单次对生命造成 72 点伤害，

对护甲，单次伤害=9，优先扣除护甲，当护甲为 0 时扣除生命，

可以认为，当单次伤害 > 10 时，拥有护甲的单位可减少其 5 点攻击。



2.2B 单次伤害≤10，以猎空为例，单次对生命造成 6 点伤害（2 连发），

对护甲，单次伤害=3，优先扣除护甲，当护甲为 0 时扣除生命；

以靶场机器人为例，单次对生命造成 8 点伤害，

对护甲，单位伤害=4，可以认为，护甲对单次伤害值≤10 的伤害，减伤 50%





2.3 公式推导

战力=有效生命*有效输出，

有效输出=有效攻击*攻速，

有效攻击=攻击*(命中率*(1-暴击率)+ 命中率*暴击率*暴击伤害)=攻击*命中率*((暴击伤害-1)*暴击率+1)，

有效生命=生命+护盾+护甲/(1-$\overline{\text{减伤率}}$)+减伤变量，

$\overline{\text{减伤率}}$=(持续型伤害减伤率*持续型伤害英雄数+b 类离散型伤害减伤率*b 类英雄数)/总英雄数，

减伤变量=a 类英雄平均单次减伤额*a 类英雄数/总英雄数，

截至守望先锋 2022.10.4 版本，持续型伤害英雄数 5，离散型伤害英雄数 27，共 32。其中 a 类英雄数 20，b 类英雄数 7

温斯顿战力，

有效输出=攻击*攻速=60

a 类英雄平均单次减伤额=30.5

减伤变量=20*59.75/32= 37.34375

$\overline{\text{减伤率}}$=(0.3*5+0.5*7)/32=0.156025

有效生命=350+150/(1-0.156025)+ 37.34375 =565.074133

战力=565.074133*60=33904

温斯顿减伤变量，

id int 目录	name string 名称	att int 攻击	dex float 命中率	crt float 暴击率	crd float 暴击伤害	ratt float 有效攻击	numx int 减伤次数	numy int 减伤额	numz int 减伤变量
1004	士兵：76	20	0.5	0.25	2	12.5	20	100	
1005	奥丽莎	13	0.5	0.25	2	8.125	48	240	
1006	莱因哈特	75	0.5	0	0	37.5	5	25	
1007	西格玛	60	0.5	0	0	30	6	30	
1008	艾什	75	0.5	0.25	2	46.875	4	20	
1009	半藏	125	0.5	0.25	2	78.125	3	15	
1010	堡垒	20	0.5	0.25	2	12.5	20	100	
1011	法老之鹰	120	0.5	0	0	60	3	15	
1012	黑百合	120	0.5	0.25	2.5	82.5	2	10	
1013	回声	17	0.5	0.25	2	10.625	27	135	
1014	卡西迪	70	0.5	0.25	2	43.75	4	20	
1015	狂鼠	120	0.5	0	0	60	3	15	
1016	托比昂	70	0.5	0.25	2	43.75	4	20	
1017	源氏	28	0.5	0.25	2	17.5	12	60	
1018	安娜	70	0.5	0	0	35	5	25	
1019	巴蒂斯特	25	0.5	0.25	2	15.625	15	75	
1020	布里吉塔	35	0.5	0	0	17.5	12	60	
1021	禅雅塔	48	0.5	0.25	2	30	6	30	
1022	卢西奥	20	0.5	0.25	2	12.5	20	100	
1023	天使	20	0.5	0.25	2	12.5	20	100	
								59.75	37.34375
//有效攻击=19*D19*((F19-1)*E19+1)								//均值	
//减伤次数=ROUNDUP(150/(G19-5),0)									
//减伤额=H19*5									
//减伤变量=I39*20/32									

同理可得战力，

id int 目录	name string 名称	att int 攻击	hp int 生命	ac int 护甲	es int 护盾	1/bat float 攻速	drx float 平均减伤率	dry float 减伤变量	ratt float 有效攻击	rdmg float 有效输出	rhp float 有效生命	ce int 战力
1001	温斯顿	60	350	150	0	1	0.156025	37.34375	60	60	565	33904
1002	查莉雅	111	200	0	200	1	0	0	111	111	400	44400
1003	士兵：76	20	200	0	0	9	0	0	12.5	112.5	200	22500
1004	猎空	6	150	0	0	40	0	0	3.75	150	150	22500
战力=有效生命*有效输出，												
有效输出=有效攻击*攻速，												
有效攻击=攻击*(命中率*(1-暴击率)+ 命中率*暴击率*暴击伤害)=攻击*命中率*((暴击伤害-1)*暴击率+1)，												
有效生命=生命+护盾+护甲/(1-(减伤率)¯)+减伤变量，												
(减伤率)¯=(持续型伤害减伤率*持续型伤害英雄数+b类离散型伤害减伤率*b类英雄数)/ 总英雄数												
减伤变量=a类英雄平均单次减伤额*a类英雄数/总英雄数，												

注：查莉雅 0 能量攻击 72，100 能量攻击 150，取平均攻击 111

蓝色为游戏设定项，黄色为玩家可控项，橘色为动态平均项

3、优缺点分析

守望先锋战力系统为战斗模拟，战力=有效生命*有效输出。

3.1 优点

战力评估较准确，利于游戏平衡。

3.2 缺点

战力计算较复杂，不易理解。

4、优化建议

平衡英雄战力。

4.1 数值调整

将查莉雅攻击由 72-150 调整为 60-120，

id int 目录	name string 名称	att int 攻击	hp int 生命	ac int 护甲	es int 护盾	1/bat float 攻速	drx float 平均减伤率	dry float 减伤变量	ratt float 有效攻击	rdmg float 有效输出	rhp float 有效生命	ce int 战力
1001	温斯顿	60	350	150	0	1	0.156025	37.34375	60	60	565	33904
1002	查莉雅	90	200	0	200	1	0	0	90	90	400	36000
1003	士兵：76	20	200	0	0	9	0	0	12.5	112.5	200	22500
1004	猎空	6	150	0	0	40	0	0	3.75	150	150	22500

4.2 调整理由

平衡英雄战力，缩小相同职位（重装）英雄温斯顿，查莉雅间的战力差距，并向输出职责的士兵：76，猎空的战力靠近。

5、游戏测试

统计调整前后，查莉雅的胜率变化。

6、补充说明

本次拆解部分数据估算求得：命中率 50%，暴击率 25%，所有英雄选取率相近，

在 20m 射程内对攻。实际调整时，应结合服务器实测数据，同时参考玩家反馈。

以胜率 45%-55%，选取率：重装 25%，输出 11.76%，辅助 28.57%为标准参照。